

Коллоквиум № 1

Математический анализ – МАТ АН ПИИКТ 10 и 13 – лектор Правдин К.В.

 Для кого и когда?

МАТ АН ПИИКТ 13: **Ср 18.10** 18:40 ауд. 2304 Крон.

МАТ АН ПИИКТ 10: **Чт 19.10** 18:40 ауд. 1419 Крон.

Доп. пары в Ср 11.10 и Чт 12.10 можно игнорировать.

 Какие темы готовить?

1. Аксиомы сложения и следствия из них (с доказательствами).
2. Аксиомы умножения и следствия из них (с доказательствами).
3. Аксиомы связи сложения и умножения, следствия из них (с доказательствами).
4. Аксиомы порядка и следствия из них (с доказательствами).
5. Аксиома непрерывности. Леммы о существовании и иррациональности числа, квадрат которого равен 2.
6. Индуктивные множества. Лемма о пересечении индуктивных множеств. Множество натуральных чисел.
7. Принцип математической индукции. Неравенство Бернулли.
8. Модуль вещественного числа и его свойства.
9. Промежутки числовой прямой и окрестности.
10. Ограниченность множества. Максимум, минимум, супремум и инфимум множества. Принцип точной грани и следствие из него. Эквивалентные определения супремума и инфимума.
11. Теорема о существовании максимума у любого непустого подмножества натуральных чисел. Следствия.
12. Принцип Архимеда и следствия из него.
13. Предел последовательности: через неравенства, через ε -окрестности, через окрестности. Утверждение о том, что число не является пределом. Бесконечные пределы. Сходящиеся последовательности.
14. Три свойства последовательностей, имеющих предел.
15. Арифметические свойства пределов в $\mathbb{R}$ и $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.
16. Предельный переход в неравенствах.
17. Теорема о сжатой переменной.
18. Теорема Вейерштрасса. Дополнение и обобщение.
19. Второй замечательный предел.

 На что опираться при подготовке?

- Бойцев А.А. Конспект лекций по математическому анализу (базовый уровень)
<https://drive.google.com/file/d/1djiNfdQDAWuMCLIH2Q0yms76Agb54MP/view?usp=sharing>

 Как будет проходить коллоквиум?

Вы зайдёте в аудиторию, вас отметят и предложат вытащить билет. В билете вы узнаете, как будете отвечать на вопрос – устно или письменно:

- При устном ответе вам дадут 20 минут на подготовку, вы сможете сделать необходимые записи и затем будете приглашены для устного ответа с опорой на записи.
- При письменном ответе вам дадут 40 минут на подготовку полного ответа в письменном виде. По завершении вам предложат сдать ваш ответ. И вы свободны!

 Сколько баллов можно получить на коллоквиуме?

До 10 баллов. При этом важно набрать хотя бы 2 балла, иначе мы не сможем аттестовать вас в семестре.

 Сколько вопросов в билете?

В билете 1 вопрос. При письменном ответе будут также вы увидите небольшие доп. вопросы. При устном ответе их задаст преподаватель при вашем ответе.

🎓 Нужны ли доказательства?

Если вы претендуете на высокий балл, то да. Без доказательств ответ будет оценен не выше 6 баллов.

🤖 Можно ли не учить формулировки и отвечать своими словами?

Не рекомендуется. Дело в том, что математические формулировки и утверждения точны и таят в себе много деталей. При формулировании своими словами вы можете передать только часть смысла, при этом нарушить детали, что приведёт к ошибке. Важно быть точным, поэтому заучивать – хороший вариант. При этом важно стремиться понимать материал, ведь без этого заучивание превратится в пытку, а при ответе будет моментально раскрыто.

🧑 Можно ли пользоваться конспектом, печатной литературой, гаджетами?

Нет, потому что на коллоквиуме важно продемонстрировать именно свои знания и понимание материала.

📊 Когда будут известны баллы за коллоквиум?

При устном ответе – сразу после ответа. При письменном – в течение нескольких дней после коллоквиума.

🚶 Можно ли выходить во время коллоквиума?

Нет, выходить нельзя.

👛 Что взять на коллоквиум?

Чистые листочки для ответов и черновиков, пишущую ручку. Попить.

🗣️ Как подготовиться к коллоквиуму?

- 1) Рекомендуется начать с выучивания формулировок определений, свойств, лемм и теорем.
- 2) Продолжить изучением их связей и выстраиванием общей картины раздела.
- 3) И закончить запоминанием доказательств теорем.
Высший пилотаж – уметь доказывать теоремы на лету, без вспоминания заученных доказательств, а исходя из того, что дано и что нужно.

👁️ На что обратить внимание перед коллоквиумом?

- быть не голодным и не наевым – чтобы голова не отвлекалась на живот
- при возможности почистить зубы или взять с собой освежающие леденцы
- утром принять душ и одеться в чистое
- хорошо поспать накануне, чтобы быть внимательным и точным

😬 Будет ли пересдача? Когда?

Вопрос уточняется.